

要求仕様書

全体概要

システムの概要

このシステムは、LINE Bot と Nature Remo 3 を用いて、ユーザーの就寝から起床までの生活をサポートするシステムである。ユーザーは LINE を通じて就寝時間と起床時間を設定することができ、それに基づいてシステムが室内環境(温度・湿度・照度)を取得し、エアコンや照明を自動で制御する。また、起床時間になると LINE で通知を送るだけでなく、ユーザーが停止するまでアラームを継続する機能を持つ。さらに、起床後は天気情報や Google カレンダーの予定も取得して通知し、生活全体をサポートする。加えて、就寝時間と起床時間のログを記録することで、過去のデータをもとに睡眠に関するアドバイスも行う。

製品の機能

このシステムでは、一定時間ごとに Nature Remo 3 のセンサから温度・湿度・照度を取得し、それを Google スプレッドシートに記録する。記録されたデータをもとに、室内の環境を判断し、エアコンなどを用いて自動的に制御する。また、就寝時には照明を徐々に暗くすることで自然に眠りやすい環境を作り、逆に起床時には徐々に明るくすることでスムーズに目覚められるようにサポートする。さらに、設定した起床時間には LINE で通知を送り、ユーザーが起床を報告するまで通知を繰り返す。加えて、天気情報や Google カレンダーの予定を LINE で確認できるようにし、一日の始まりをより快適に迎えられるようにサポートする。そして最後に、過去の睡眠データを蓄積することで、ユーザーに対して適切な睡眠アドバイスを行うことができる。

想定する利用者の特性

このシステムは、普段から LINE を利用している人を対象としている。特に、規則正しい生活を送りたい学生や社会人、朝の起きるのが苦手な人にとって有用であると考えられる。また、一人暮らしの学生などは自分で生活リズムを管理する必要があるが、それが難しい利用者にも適している。例えば、夜更かしが多くなりがちの人や、エアコンの設定をこまめに調整するのが面倒だと感じる人にとって非常に有用である。さらに、スマートフォンで簡単に操作を行いたい人や、複雑な操作を避けたい人にも有用で、LINE という普段使い慣れたアプリを利用することで、新しい操作を覚える必要なく、直感的に利用することができる。加えて、室内環境を自動的に最適化したい人や、快適な睡眠を重視する人にとっても有益であり、日常生活の質の向上に貢献することが期待される。

詳細

機能要求

- ・ユーザーは、LINE を通じて就寝時間および起床時間を設定できること
- ・システムは、5 分ごとに Nature Remo 3 のセンサから温度・湿度・照度を取得し、Google スプレッドシートに記録すること
- ・システムは、取得した温度・湿度・照度をもとに室内環境を判断し、エアコンや照明を自動で制御できること
- ・システムは、就寝時間になると、一定時間をかけて照明を徐々に暗くする機能を提供すること
- ・システムは、起床時間前後に、一定時間をかけて照明を徐々に明るくする機能を提供すること
- ・ユーザーは、設定した起床時間になると、LINE で通知を受信できること
- ・システムは、ユーザーが停止操作を行うまで一定間隔でアラーム通知を繰り返すこと
- ・システムは、起床後に天気情報と Google カレンダーの予定を取得し、LINE を通じてユーザーに通知できること
- ・システムは、ユーザーの就寝時間および起床時間を記録し、履歴として保存できること
- ・システムは、蓄積された睡眠データをもとに、ユーザーに対して睡眠に関するアドバイスを提示できること

非機能要求

- ・LINE への通知は、イベント発生から数秒以内に送信されること
- ・アラーム通知は、ユーザーが気付くように一定間隔で繰り返し送信されること
- ・センサデータの取得は、5 分ごとに継続的かつ安定して実行されること
- ・取得したデータは正確にスプレッドシートに記録され、欠損や重複が発生しないこと
- ・システムは、長時間連続して稼働可能であり、安定して動作すること
- ・LINE API や Google カレンダー、天気 API などとの通信に失敗した場合、再試行処理を行うこと
- ・システムに異常が発生した場合でも、再起動により自動的に処理が再開できること